



CURSO DE POWER BI

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Alan Badillo Salas

Ciudad de México. Mayo 2026

Módulos

- **Módulo I** – Fundamentos de Power BI y flujo analítico.
- **Módulo II** – Power Query y calidad de datos.
- **Módulo III** – Modelado relacional y modelo estrella.
- **Módulo IV** – Visualización y storytelling ejecutivo.
- **Módulo V** – DAX aplicado a KPIs de negocio.
- **Módulo VI** – Publicación, seguridad y operación en Power BI Service.
- **Módulo VII** – Rendimiento y optimización de reportes.
- **Módulo VIII** – Rutas de profundización (Negocio, Modelado/DAX, Integración).

Temario

Módulo I - Fundamentos de Power BI y flujo analítico

1. Arquitectura básica: Desktop, Service y Gateway.
2. Flujo de trabajo: fuente -> transformación -> modelo -> reporte -> publicación.
3. Estructura recomendada de un proyecto de BI.
4. Errores comunes de implementación.
5. Caso base del curso.

Módulo II - Power Query y calidad de datos

1. Conexión a fuentes (Excel, CSV, SQL y otras).
2. Tipos de datos y transformaciones esenciales.
3. Limpieza y estandarización de datos.
4. Consultas reutilizables y trazabilidad.
5. Validaciones básicas de calidad de datos.

Módulo III - Modelado relacional y modelo estrella

1. Tablas de hechos y dimensiones.
2. Claves, cardinalidad y relaciones.
3. Tabla calendario e inteligencia de tiempo base.
4. Buenas prácticas de diseño de modelo.
5. Diagnóstico de errores de relación.

Módulo IV - Visualización y storytelling ejecutivo

1. Selección de visual según objetivo de negocio.
2. Diseño de páginas ejecutivas y operativas.
3. Segmentadores, filtros y navegación.
4. Jerarquías, desgloses e interacción visual.
5. Estándares de claridad y consistencia visual.

Módulo V - DAX aplicado a KPIs de negocio

1. Medidas vs columnas calculadas.
2. Cálculos de acumulados y variaciones.
3. KPIs de seguimiento (YoY, MoM, YTD).
4. Contexto de filtro y contexto de fila.
5. Patrones de medidas para tableros de control.

Módulo VI - Publicación, seguridad y operación en Power BI Service

1. Publicación y organización en espacios de trabajo.
2. Configuración de actualización programada.
3. Compartición y consumo de reportes.
4. Seguridad por roles (RLS introductorio).
5. Buenas prácticas de gobierno y versionado.

Módulo VII - Rendimiento y optimización de reportes

1. Buenas prácticas para modelos de alto volumen.
2. Optimización de medidas y visualizaciones.
3. Identificación de cuellos de botella.
4. Estrategias de mejora incremental.
5. Checklist técnico de performance.

Módulo VIII - Rutas de profundización (Tronco + Rutas)

1. Ruta A (Negocio): tableros accionables y adopción por área.
2. Ruta B (Modelado/DAX): métricas dinámicas y optimización avanzada.
3. Ruta C (Integración): SQL/Python en escenarios aplicados.
4. Ejercicio integrador por ruta.
5. Cierre con proyecto breve y plan de mejora 30/60/90.

Hallazgos clave del diagnóstico

Perfil técnico del grupo

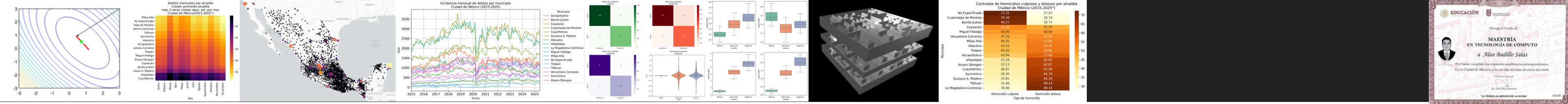
- Predomina el perfil **medio** con práctica operativa real (creación y consumo de tableros en contexto negocio).
- Hay una minoría con experiencia alta (uso continuo, conexiones a BD, administración/publicación).
- Existe un bloque de entrada que requiere nivelación práctica para evitar rezago.

Tipo de trabajo actual con Power BI

- Uso intensivo en reportes ejecutivos, monitoreo de KPIs, comparativos periódicos, seguimiento operativo y financiero.
- Fuerte presencia de análisis descriptivo y de tendencias; menor madurez general en estandarización robusta de modelos y performance.

Competencias más demandadas

- **Automatización** de reportes y reducción de tareas manuales.
- **DAX** (desde intermedio hasta avanzado).
- Integración con **SQL** y **Python**.
- Mejoras en **modelado de datos**, relaciones, calidad y consistencia.
- Publicación y difusión más efectiva de dashboards (roles, acceso, consumo, escalabilidad).



Alan Badillo Salas

Maestría en Matemáticas Aplicadas UAM

Maestría en Inteligencia Artificial IPN

Lic. en Matemáticas Aplicadas UAM

Proyectos destacados

1. Plataforma de aprendizaje profundo para predicción clínica en COVID-19

- Predicción de desenlaces clínicos usando redes **neuronales profundas, modelos de ensamble y regresión logística multivariada con efectos mixtos.**
- Implementación cloud con **Matlab, Python, Azure** y consumo en tiempo real vía **React Native.**

2. Programación genética para navegación autónoma de robots virtuales en 3D

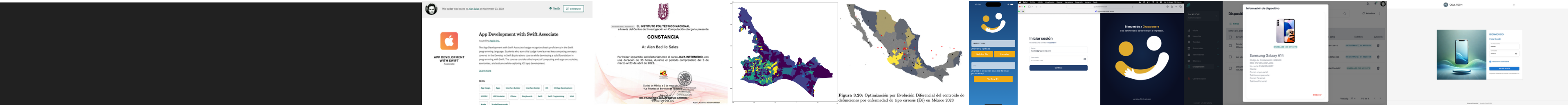
- Desarrollo de **algoritmos genéticos para optimizar rutas** en entornos virtuales.
- **Diseño de un lenguaje de programación** basado en C/C++ y Python.

3. Modelo de control dinámico para biorreactores STR/Fed-Batch

- Diseño de sistemas de control dinámico en modelos de cinética enzimática.
- Simulación en LabView con microcontroladores Texas Instruments.

Trayectoria

- **11 años como instructor** de cursos de programación avanzada y ciencia de datos
 - **Cursos de SQL Avanzado - Scotiabank**
 - **Cursos de Python Avanzado - Scotiabank**
 - **Cursos de Dashboards con Excel - Scotiabank**
 - **Diplomado de Java (2 módulos) - CIC/IPN**
 - Diplomado de IOS SwiftUI (6 módulos) - Grupo Salinas
 - Diplomado de NodeJS y Vue (4 módulos) - CFE
 - **Diplomado de Ciencia de Datos (8 módulos) - Banjercito**
 - Cursos de JavaEE y React - Banxico
 - **Cursos de Machine Learning - CENACE**
 - **Cursos de Python, IoT, ChatGPT y Machine Learning - CIC/IPN**
 - Cursos de Seguridad Linux y Docker - Telcel
- **Líder de proyecto** y desarrollador de software
 - Plataforma para venta farmacéutica - G. EDOMEX
 - Plataforma de adelantos de nóminas - G. Flores
 - Plataforma de financiamiento celular - C. México
- **Investigación académica**
 - **Redes neuronales estadísticamente informadas -MCMAI**
 - Incidencia delictiva en la CDMX - MCMAI
 - Predicción del salario en adultos con XGBoost y Random Forest - MCMAI
 - **Redes neuronales convolucionales para el reconocimiento de ropa - MCMAI**
 - Modelos jerárquicos bayesianos para el desempeño académico - MCMAI
 - Regresión logística en accidentes de tráfico - MCMAI
 - Evolución diferencial en defunciones - MCMAI
 - Análisis de regionalización en actividades económicas - G. Economía
 - Encuesta de intención de voto para la elección de alcalde - B. Hidalgo
 - Diagramas de transición de interfaces para la generación de código - S. UAM



dragonnomada/**power-bi-scotiabank-2026**



Curso de Power BI Scotiabank mayo 2026



1

Contributor



0

Issues



0

Stars



0

Forks



dragonnomada/power-bi-scotiabank-2026: Curso de Power BI Scotiabank mayo 2026

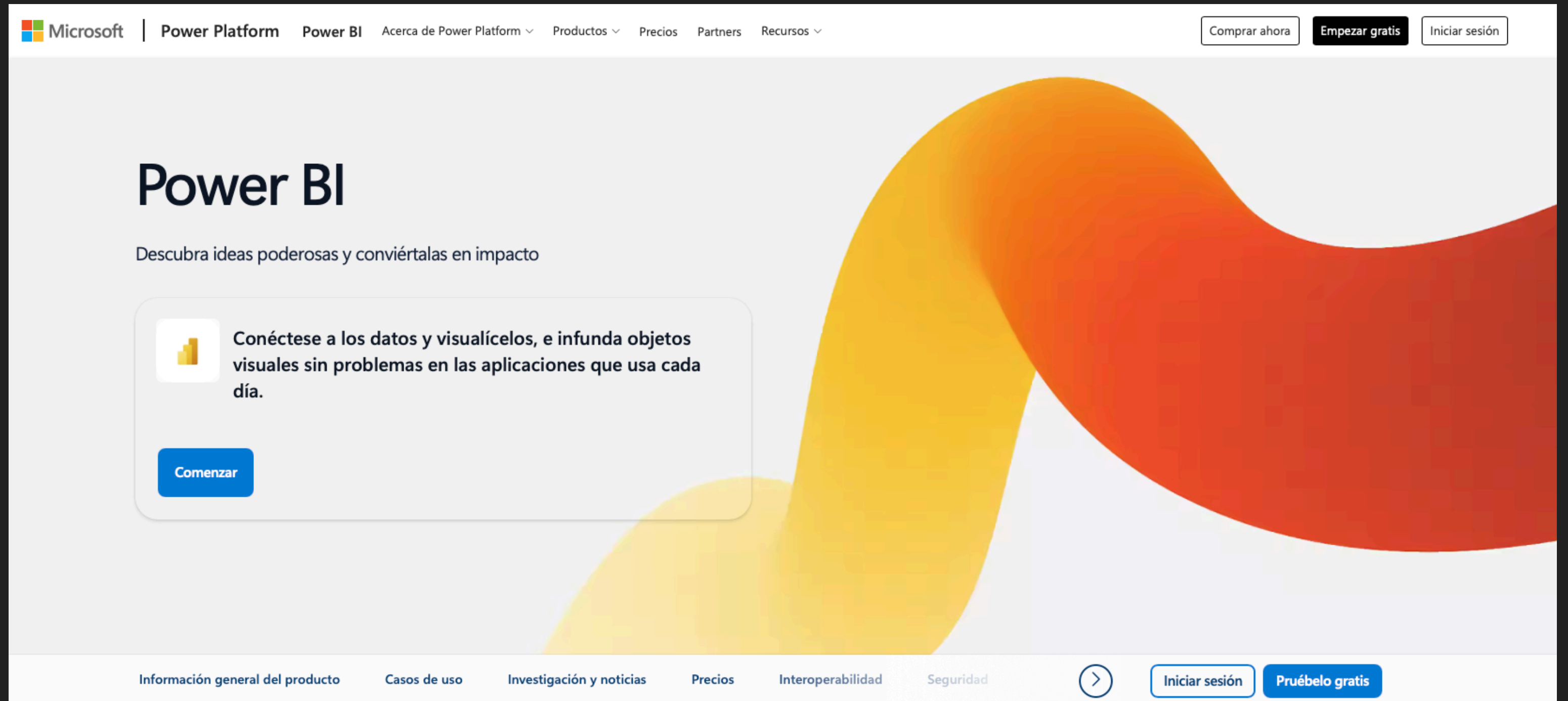
Curso de Power BI Scotiabank mayo 2026. Contribute to dragonnomada/power-bi-scotiabank-2026 development by creating an account on GitHub.



GitHub

<https://github.com/dragonnomada/power-bi-scotiabank-2026>

POWER BI



<https://www.microsoft.com/es-es/power-platform/products/power-bi>

WEB

Power BI

Inicio

Buscar

Prueba de Po...
Queda 57 días

Inicio

Copilot

Crear

Examinar

Aplicaciones

Cuadros de mandos

Catálogo de OneLake

Más información

Áreas de trabajo

Laboratorio

Informe sin título

...

Power BI

Presentación de la aplicación de Power BI en Teams

Colabore con los miembros del equipo en los datos y tome medidas. Seleccione Abrir en Teams para empezar [Más información](#)

Abrir en Teams

+ Nuevo informe

Se guardaron nuevos elementos en: Laboratorio

Recientes

Favoritos

Mis aplicaciones

De organizaciones externas

Nombre

Tipo

Abierto

Ubicación

Aprobación

Confidencialidad

Laboratorio

Área de trabajo

hace una hora

Áreas de trabajo

—

—

Reporte Ventas

Informe

hace 2 días

Curso Power BI - Grupo 1

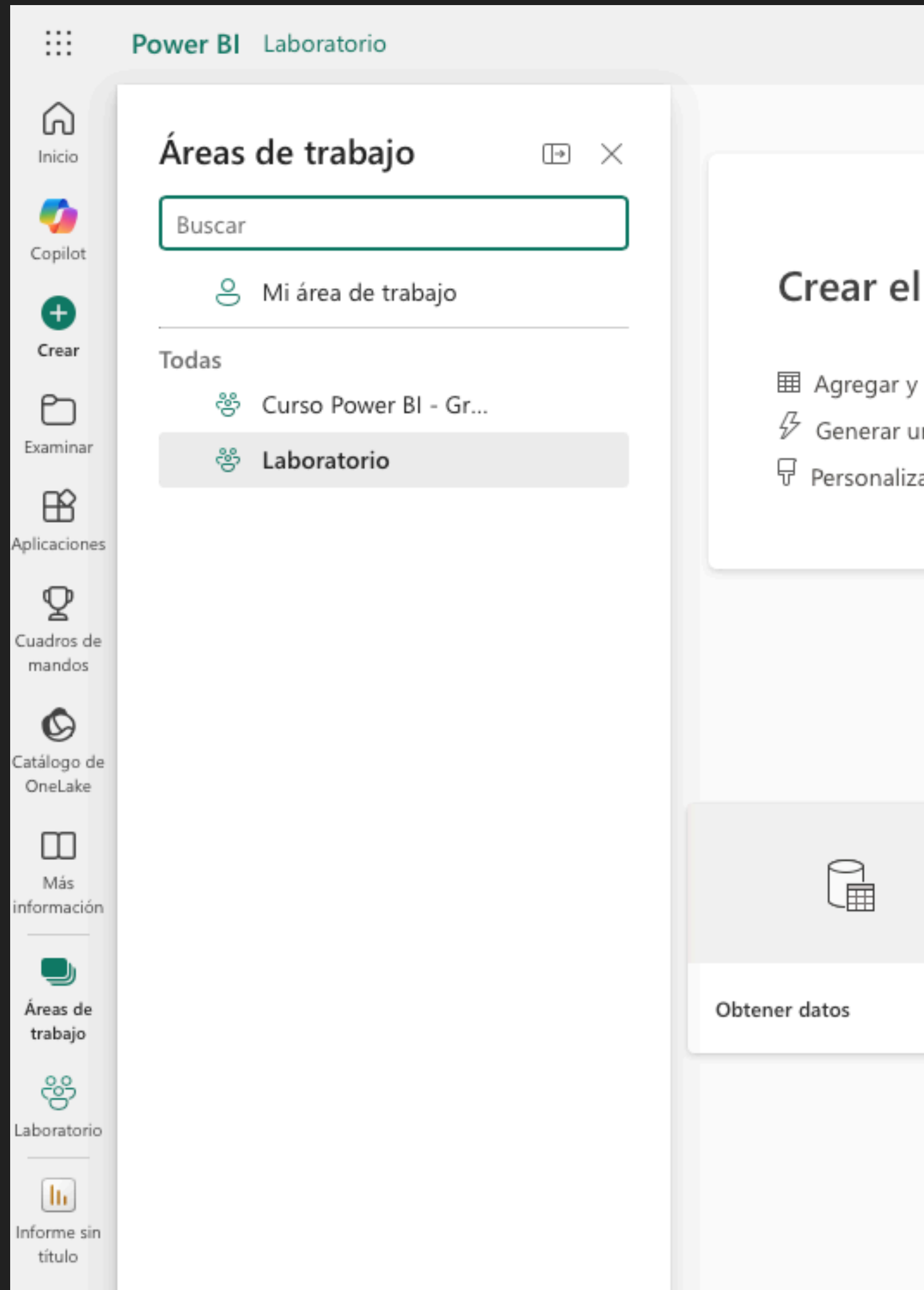
—

—

Filtrar por palabra cl...

Filtro

<https://app.powerbi.com/home>



Áreas de Trabajo

Permiten administrar proyectos individuales y en equipo.

Tienen características y configuraciones propias.

Guardan los modelos de datos e informes.

Power BI Laboratorio

Buscar

Prueba de Po...
Queda 57 días

Inicio
Copilot
Crear
Examinar
Aplicaciones
Cuadros de mandos
Catálogo de OneLake
Más información
Áreas de trabajo
Laboratorio
Informe sin título

Crear el primer informe

- Agregar y preparar los datos
- Generar un informe prefabricado
- Personalizar para satisfacer sus necesidades



Agregar datos para empezar a crear un informe

Obtener datos

Catálogo de OneLake

Excel

CSV

Pegue o especifique manualmente los datos.

Selección de un modelo semántico publicado

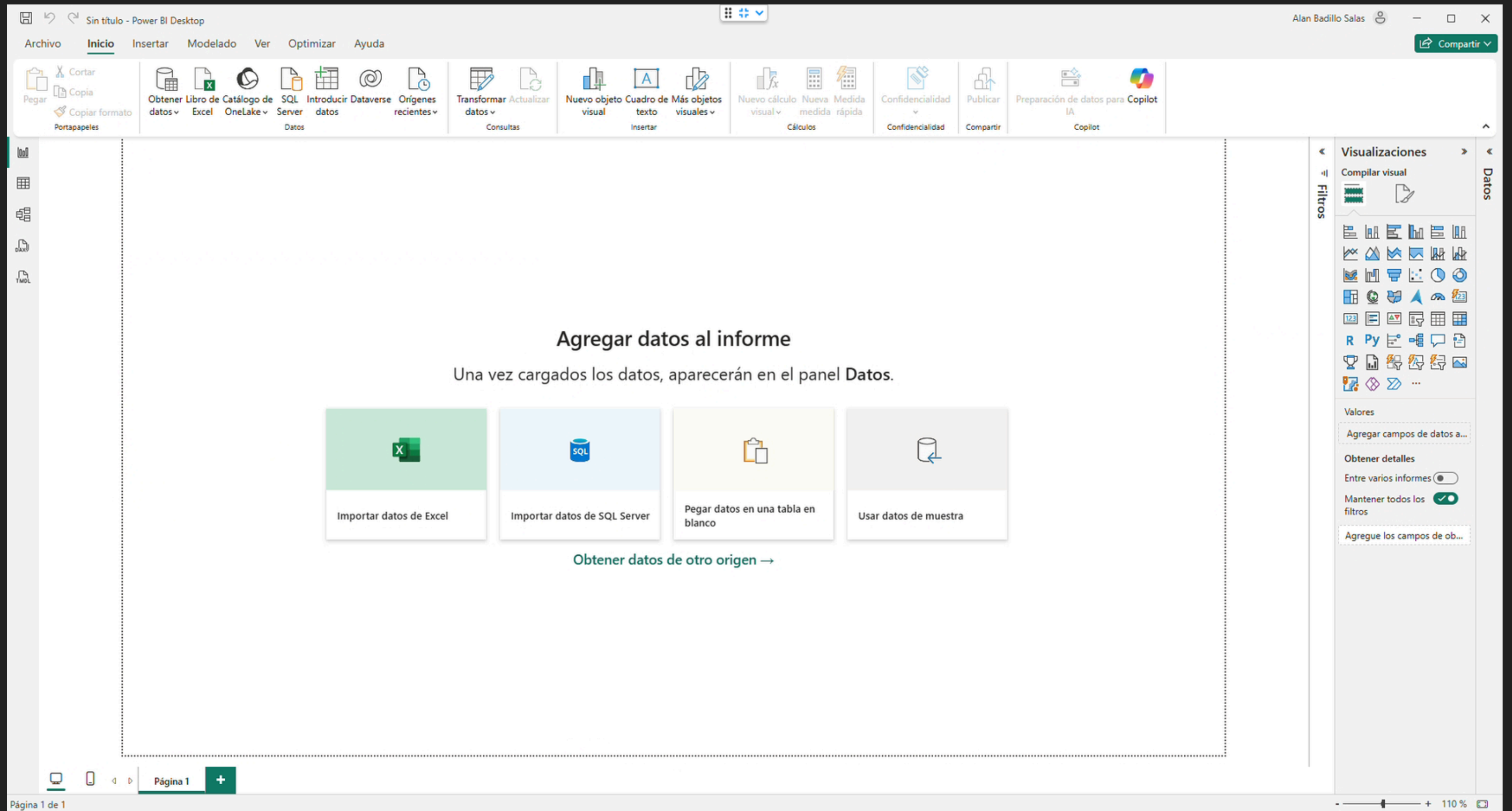
¿No ve el origen que busca? [Descargar la aplicación de escritorio.](#)

¿Busca la experiencia anterior? [Excel](#) o [CSV](#). Estas experiencias antiguas dejarán de usarse pronto. [Más información.](#)

Crear una fuente de datos

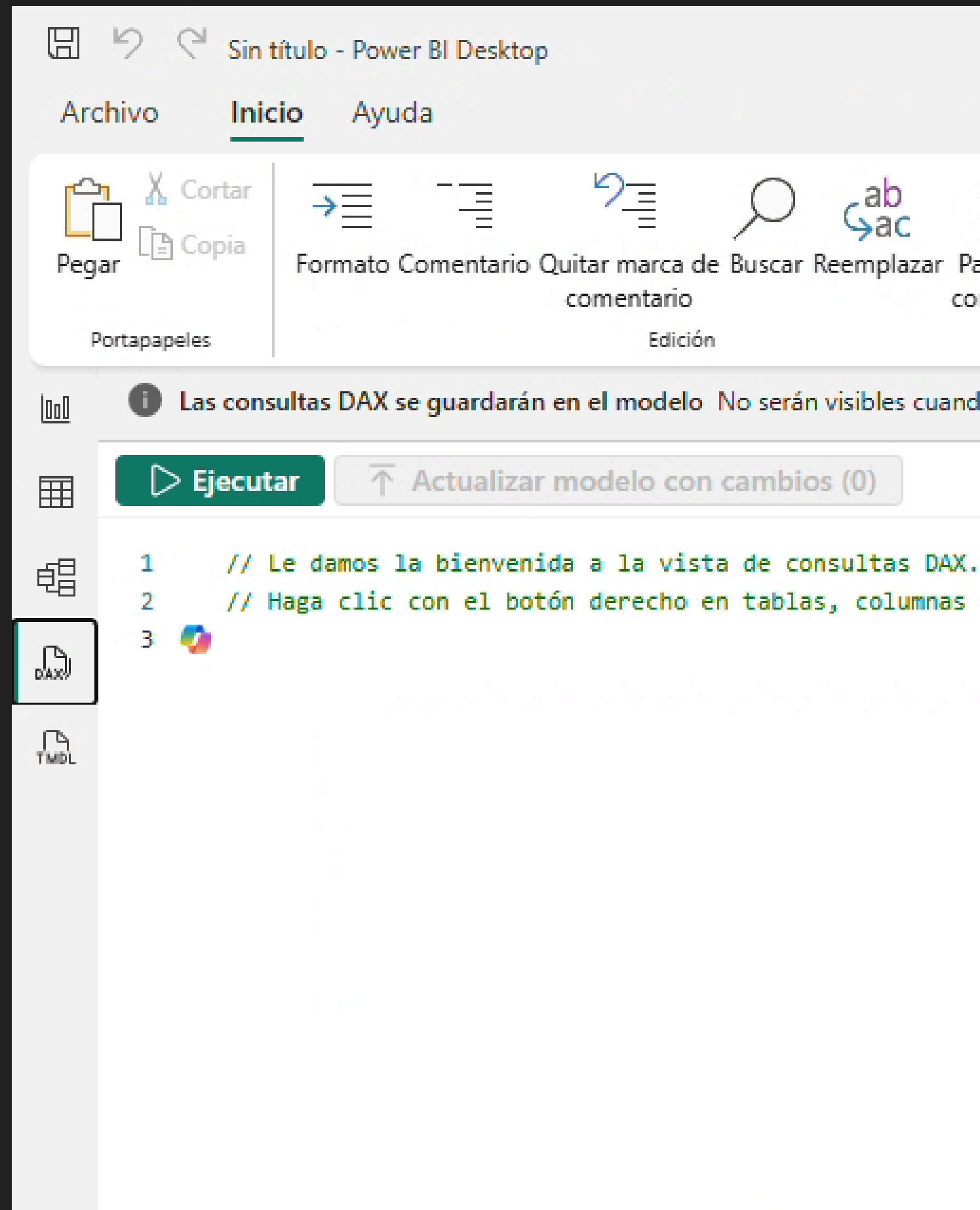
La forma principal de empezar es definir un origen de datos

ESCRITORIO



<https://www.microsoft.com/es-es/power-platform/products/power-bi/desktop>

ESCRITORIO



Power BI para escritorio

Permite conexiones locales sin dependencias de internet.

Puede cargar archivos de Excel pesados que no soportaría la nube fácilmente.